Defensa Estructural P.A.R.A.

Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos (SGC-CMG)

Autores: Equipo InnovaCode G5

Marco de Análisis: De la Visión a la Trazabilidad

Gemini Notebook

El Caos Operativo

- Dependencia de hojas de cálculo de Excel y WhatsApp
- Actas de juego en papel propensas a pérdida
- Errores humanos en el recálculo de puntos
- Nula validación de identidad en la cancha

El Ecosistema Web Centralizado

- Ciclo de vida del torneo 100% digitalizado
- Identidad validada mediante carnets QR
- Fixtures generados por algoritmos matemáticos
- Auditoría de marcadores en tiempo real

Gemini Notebook

Objetivos SMART del Proyecto



Específico

Digitalizar el ciclo de vida completo de los torneos, desde la configuración hasta la premiación oficial.



Medible

Soportar de manera concurrente la gestión de hasta 32 equipos habilitados por cada categoría.



Alcanzable

Desarrollado utilizando un stack tecnológico moderno (HTML5, JS) respaldado por una Base de Datos Relacional para integridad de datos.



Temporal & Relevante

Implementación del núcleo funcional orientada a eliminar el 100% de actas físicas y planillas de Excel desde la primera jornada.

Gemini Notebook

Alcance y Fronteras del Sistema (SRS-001)

Incluido en el Core

- Generación de Fixtures con control de colisiones.
- Emisión y escaneo de Carnets QR Inteligentes.
- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
- Vocalía digital con tolerancia a fallos offline.

Restricciones / Fuera de Alcance

- Integración con pasarelas de pago externas.
- Módulos de facturación electrónica.
- Interoperabilidad con sistemas contables de terceros.

Gemini Notebook

Arquitectura Funcional: Los 5 Pilares

01

Gestión de Campeonatos

Configuración de categorías, cupos, fechas y costos (Inscripción y Arbitraje).

02

Equipos y Carnets QR

Registro de nóminas (máx. 18 jugadores), validación de cédulas y emisión de credenciales.

03

Fixtures Round Robin

Algoritmo de emparejamiento, designación de ternas arbitrales y canchas.

04

Vocalía Digital en Cancha

Actas en vivo, registro de goles, tarjetas, cambios y captura de firmas.

05

Control Financiero y Sanciones

Cómputo estadístico (PTS=PG*3+PE*1), bloqueos por deuda y suspensiones.

Gemini Notebook

Deep Dive: Módulos Críticos de Innovación



Identidad Inmutable

Generación de Carnets QR Inteligentes utilizando hash criptográfico (HMAC) para evitar la suplantación de identidad en la cancha.



Resiliencia Operativa

Vocalía Digital Offline mediante PWA (*Service Workers* e *IndexedDB*) que garantiza el almacenamiento temporal de incidencias sin conexión a internet.



Planificación Determinística

Ejecución de Algoritmo Round Robin que evalúa disponibilidad espacial y temporal para garantizar cero colisiones de horarios, canchas o árbitros.

Gemini Notebook

Trazabilidad Estructural Dinámica



"Coherencia estricta desde la necesidad del cliente hasta la persistencia de datos."

Gemini Notebook

Modelado Estructural: Patrón BCE

Frontera (Boundary)

Recibe datos del actor y valida entradas en el cliente.

Ej: FormularioEquipo, FormularioFixture.

Control (Control)

Coordina la lógica de negocio pura y aplica reglas (Validación de Módulo 10 de cédulas, algoritmos).

Ej: ControlCampeonato.

Entidad (Entity)

Modela la información y los conceptos centrales persistentes del dominio deportivo.

Ej: Equipo, Jugador, TablaPosiciones.

Repositorio (Repository)

Gestiona el almacenamiento y recuperación, aislando la lógica de las sentencias SQL físicas.

Gemini Notebook

Comportamiento Dinámico (Ejemplo: CU-04 Tabla de Posiciones)

Actor -> Control

El Administrador cierra formalmente las actas de juego digitales.

Control -> Entidad

Procesamiento de marcadores matemáticos (Fórmula: PTS=PG*3+PE*1 y DG=GF-GC).

Entidad -> Repositorio

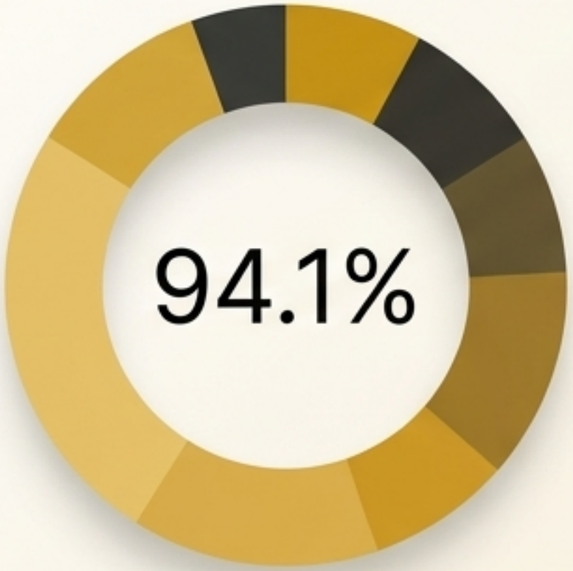
Consolidación estadística y guardado en la base de datos oficial.

Control -> Web Pública

Publicación instantánea de la tabla clasificada para aficionados, auditada y en tiempo real.

Gemini Notebook

Auditoría de Calidad: Matriz IREB



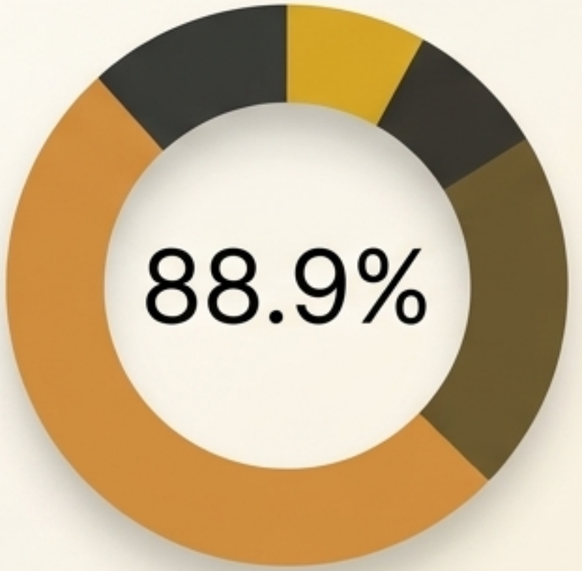
Cumplimiento General

Evaluación global de 13 Casos de Uso y 17 preguntas de lista de comprobación.



Rigor Documental

Alineación perfecta con el estándar IEEE Std 830-1998 y Acuerdos con el Cliente.



Precisión de Contenido

Oportunidad de mejora identificada en el criterio de Verificabilidad de los casos de uso.

Gemini Notebook

Remediación de Calidad: Criterios BDD

Estandarización de pruebas automatizadas (Given-When-Then)

CU-07 Sanciones

DADO que un jugador acumula 2 tarjetas amarillas durante el torneo...
CUANDO el árbitro confirma y cierra el acta digital del partido...
ENTONCES el sistema genera automáticamente una suspensión de 1 fecha inhabilitando su carnet QR.

Esta estructuración ahorra hasta un 80% del esfuerzo en la prevención de defectos en etapas de codificación.

Gemini Notebook

El Ecosistema Documental Integrado

Notion

Workspace central, Wiki del proyecto, actas de reuniones y minutas de socialización.

Google Drive

Scripts de modelado en PlantUML, Guías de Análisis 01 y 02 (Relación RF-CU a Secuencia).

Repositorio Formal

Documento SRS-001-G4 oficial, Matriz de Comprobación IREB_V1 y rúbricas de evaluación.

Gemini Notebook

Estándares y Normativas de Respaldo

Ingeniería: IEEE Std 830-1998

Cumplimiento estricto en la elaboración de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), definiendo atributos de calidad (ISO 25010).

Legal: LOPDP Ecuador y COIP

Tratamiento, cifrado simétrico y manejo confidencial de datos sensibles (fotografías y números de cédula).

Usabilidad: WCAG 2.1 (Nivel AA)

Interfaz con alta legibilidad y botones de tamaño táctil obligatorio (44x44px) para vocales y árbitros usando móviles en la cancha.

Gemini Notebook



“Una estructura documental sólida y trazable es la única garantía para construir un software resiliente y escalable.”

El equipo InnovaCode G5 queda a disposición del tribunal para la defensa técnica.

Gemini Notebook